

呼子博

电话: 16601210372
邮箱: huzibo@bupt.edu.cn
出生年月: 2002.01
政治面貌: 中共党员



教育背景

北京邮电大学, 集成电路科学与工程, 硕士 (推免) 2024.09 - 2027.06

- 主修课程: 数字 EDA、高级机器学习、人工智能芯片、片上集成系统分析与设计、数字超大规模集成电路分析与设计等
- 研究方向: 电子设计自动化 EDA, 收获 EDA 领域顶会 ASPDAC 一作一篇
- 奖励荣誉: 学业一等奖学金 x2、小米奖学金、优秀研究生、优秀党员
- 成绩排名: GPA top10%、加权成绩 90.8

北京科技大学, 计算机科学与技术, 本科 2020.09 - 2024.06

- 主修课程: 数据结构、操作系统、计算机网络、数据库原理、编译原理、软件工程、计算机组成原理、数字逻辑等
- 奖励荣誉: 北京市优秀毕业生、优秀学生干部、优秀三好学生、党校优秀学员、国家励志奖学金 x3
- 成绩排名: GPA 3.62/4、top25%、加权成绩 89.305

实习经历

超威半导体 AMD, 研发实习生 2023.11 - 2024.5

- 核心功能研发: 在 Vitis HLS 大型 C++ 工程中, 针对复杂的多端口通道 (Multi-port Channel) 通信场景, 设计并实现了基于静态图分析的死锁检测机制。显著提升了工具生成的 RTL 代码的可靠性
- 系统性能与稳定性优化: 解决了编译器后端的关键逻辑缺陷, 包括修复数据一致性问题 (Dirty Write) 以及优化内部可视化工具 (GUI View), 保障了开发工具链的稳定运行
- 底层架构优化: 深入理解编译器后端流程, 负责编译器后端资源映射逻辑的改进。通过重构乘法器选择逻辑, 强制约束系统实例化标准的 Multiplier Core, 禁用了低效的 LUT/DSP 冗余推断, 优化了最终硬件的面积与性能

项目经历

面向高层次综合 HLS 的细粒度时序预估, 科研项目 2024.09 - 2025.07

- 项目描述: 旨在解决芯片设计流程中高层次综合 (HLS) 工具面临的时序收敛挑战。通过在 HLS 阶段引入精确且高效的时序预估模型, 为开发者提供早期、快速的时序反馈, 从而显著缩短设计迭代周期
- 主要贡献: 设计 4 种图构造策略将 HLS 编译器 IR 转换为表示硬件拓扑的图; 2 阶段时序反向映射技术, 将后端 STA 标签回溯到 IR; GNN 与 Transformer 的混合模型实现了高精度预测结果
- 成果荣誉: 以第一作者发表领域顶会 ASPDAC; 项目得到国自然、科技部、深圳市科技项目资金支持证明研究的重要性

基于 FPGA 的多智能体强化学习算法硬件加速设计与实现, 本科生创新创业项目 2022.11 - 2023.11

- 系统方案构建: 针对多机器人/多智能体协作场景的高实时性需求, 提出并实现了基于 FPGA 的 DQN (Deep Q-Network) 算法硬件加速方案, 替代传统高功耗 GPU 方案, 显著降低了系统边缘侧部署功耗
- 软硬件协同设计: 实现了底层硬件与上层软件的深度耦合。在 ARM 处理器上运行仿真环境并生成随机数用于经验池抽取, 通过 AXI 总线将数据流式传输至 FPGA 进行加速推理, 实现了任务的负载均衡
- 算法移植与优化: 负责将多智能体强化学习算法从理论模型转化为可部署的工程代码。通过 HLS(高层次综合) 工具对核心算子进行硬件化封装, 并完成板级调试与实物验证

秦安果树守护精灵, 勤敏轩实验室项目 2021.11 - 2022.11

- 项目描述: 聚焦社会问题, 解决“十四五”科技赋能乡村振兴政策驱动, 解决果农与牧民利益冲突
- 主要贡献: 结合多种传感器, 运用近距离识别技术, 研发了一款识别驱赶智能一体机
- 主要成果: 1. 软硬件系统已经投入甘肃秦安使用; 2. 项目取得了计算机设计大赛国家二等奖、北京市一等奖

技能/优势以及其他

- 编程语言: 熟练使用 C++/C、python(数据处理、机器学习), 了解 JAVA、Verilog 等, 熟练掌握常见数据结构与算法
- 工具方面: 熟练使用 Vscode, 熟悉 linux 系统下常用命令及工具使用, 会编写简单 shell 脚本
- 英语方面: CET-4, CET-6, 具有外企实习与英文论文写作经历
- 竞赛方面: 大学生计算机设计大赛-全国二等奖、全国大学生计算机系统能力大赛-全国三等奖等

自我评价

热爱编程、注重实践, 具备独立分析、解决复杂问题的能力。注重代码规范性与文档完整性, 团队协作能力较强, 具有良好的分析沟通和解决问题的能力。渴望在实习中接触真实的业务场景, 快速成长并为团队贡献价值。